LAPORAN PROYEK APLIKASI SCRAPING BERITA DENGAN GUI

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perangkat Lunak Desktop

Dosen Pengampu : Muhammad Rizqi Sholahuddin

Disusun oleh:

Aulia Rahmi Taufik	251524003
Darva Aryasatya Putra Hermawan	251524006
Kemal Melvin Ibrahim	251524017
Kyla Khansa	251524018
Richard Fadhilah Irwandi Putra	251524028

Sarjana Terapan Teknik Informatika

Teknik Komputer dan Informatika

Politeknik Negeri Bandung

2026

ARSITEKTUR SISTEM APLIKASI SCRAPING BERITA

1. Gambaran Umum Arsitektur

Aplikasi Scraping Berita menggunakan arsitektur modular agar setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas. Antarmuka pengguna dipisahkan dari proses scraping sehingga aplikasi tetap responsif saat mengambil data.

2. Struktur Modul Utama

a). main.py

Titik awal program yaitu menyiapkan folder output/log, mengaktifkan logging, menerapkan style, lalu menjalankan jendela utama.

b). gui.py

Mengelola tampilan aplikasi yaitu input URL, limit artikel, filter tanggal, tabel hasil, progress bar, tombol, dan dialog detail artikel.

c). worker.py

Menjalankan scraping di QThread agar GUI tidak freeze. Worker mengirim sinyal progress, status, hasil, selesai, dan error ke GUI.

d). scraper.py

Berisi logika inti scraping yaitu setup browser, mengambil link artikel, pagination, ekstraksi isi artikel, dan validasi data.

e). filter.py

Memproses berbagai format tanggal artikel (Indonesia/Inggris) dan menyaring data berdasarkan rentang tanggal input pengguna.

f). exporter.py

Mengekspor hasil scraping ke CSV (utf-8-sig) dan Excel (.xlsx).

g). config.py

Menyimpan konfigurasi global: batas validasi, delay, limit default, path output, dan path log.

f). logger.py dan style.py

logger.py untuk pencatatan aktivitas/error, style.py untuk konsistensi tampilan dark theme.

ALUR SCRAPING APLIKASI SCRAPING BERITA

1. Pengguna mengisi URL, limit, dan opsional filter tanggal.

2. Sistem memvalidasi input pengguna.

3. Worker berjalan di QThread agar aplikasi tidak freeze.

4. Sistem mengumpulkan link artikel dan menjalankan pagination otomatis.

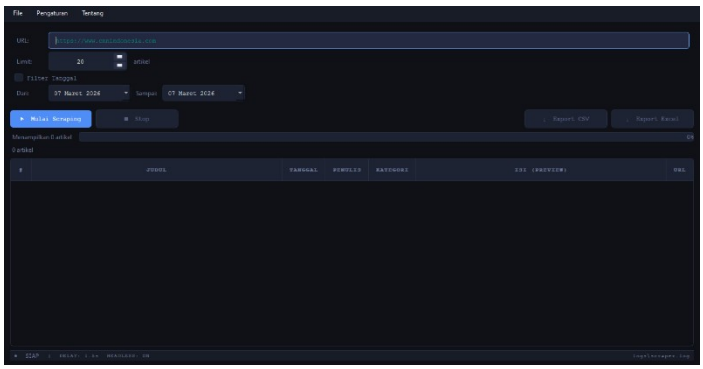
5. Sistem mengekstrak isi artikel dengan strategi 3 lapis.

6. Artikel divalidasi (judul dan isi harus memenuhi batas minimum).

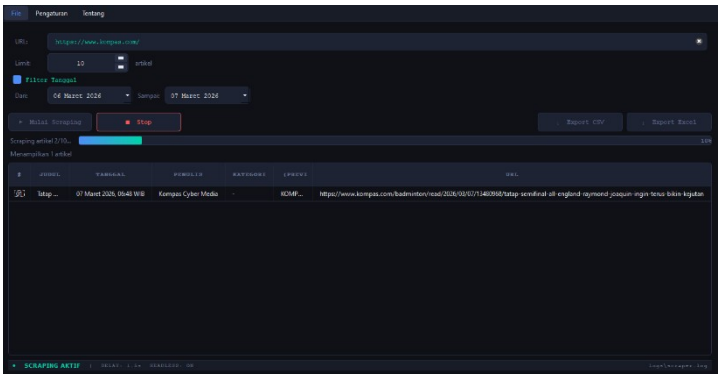
7. Jika filter tanggal aktif, artikel disaring sesuai rentang tanggal.

8. Hasil valid ditampilkan real-time di tabel dan progress bar diperbarui.

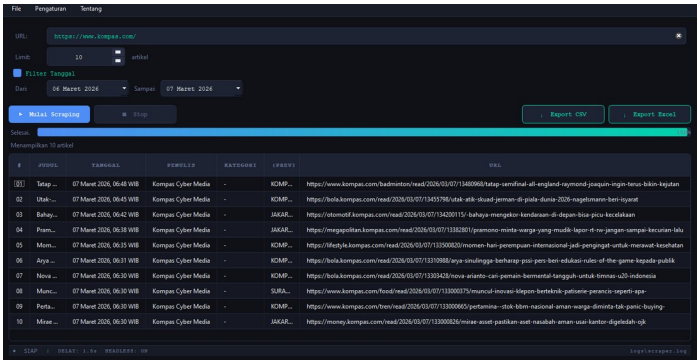
9. Setelah selesai, pengguna dapat ekspor ke CSV atau Excel.



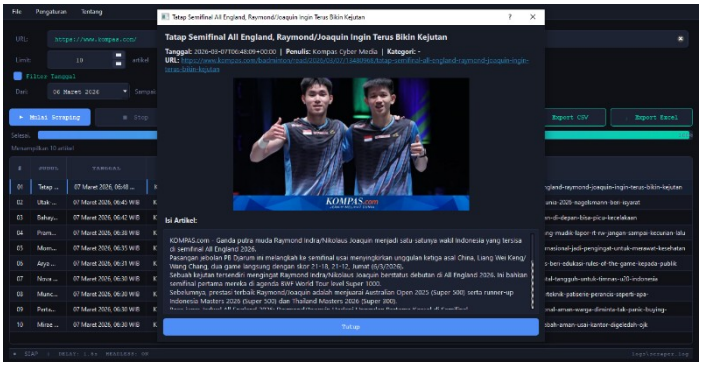
Gambar 1.1 Tampilan Awal Aplikasi



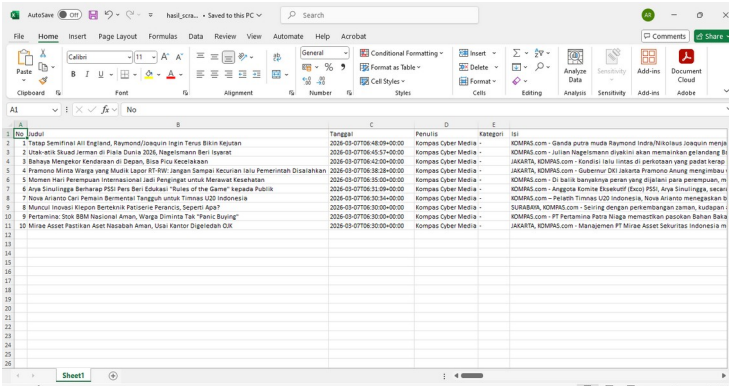
Gambar 1.2 Proses Scraping Berjalan



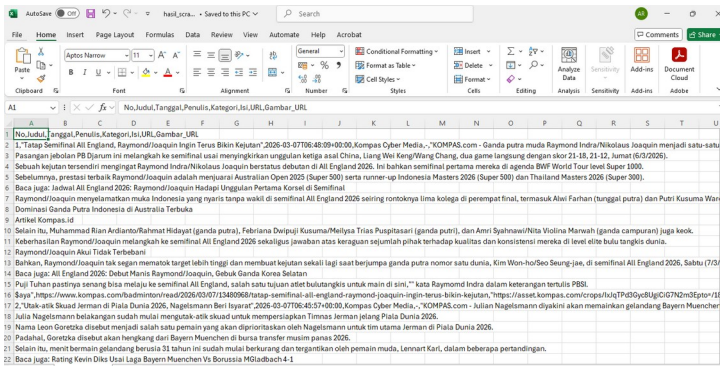
Gambar 1.3 Hasil Scraping Selesai



Gambar 1.4 Dialog Detail Artikel



Gambar 1.5 Hasil Ekspor di Excel



Gambar 1.6 Hasil Ekspor di CSV